

## 7.10 问题

对读者而言,下述问题的目的不是习题,而是引入关于该主题的进一步的结论.对于每个问题的文献资源都能在“注记和参考”那一节中找到.

1. \* 假设  $f=f(z_1, \dots, z_n)$  定义在区域  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  中, 并且对每个  $1 \leq j \leq n$ , 函数  $f$  在其他变量固定时关于  $z_j$  解析. 则  $f$  在  $\Omega$  中解析. 当  $f$  连续时, 已在本章开始部分证明过该结论, 此问题的要点就是除了关于每个单变量的解析性之外, 对  $f$  没有任何条件要求.

此结论的证明中一个重要步骤是应用 Baire 纲定理.

2. \* 假设  $f$  在原点的某个邻域中解析且  $f(0)=0$ . 设  $f$  的幂级数展开式  $f(z)=\sum a_\alpha z^\alpha$  在原点附近成立. 零 ( $z=0$ ) 的阶数是整数  $k$ , 即使得  $a_\alpha \neq 0$  的最小的  $|\alpha|$ . 则作一个线性变量替换之后, 在原点附近有  $f(z)=c(z)P(z)$ , 其中对于  $(z', z_n)$ ,  $P(z)=z_n^k+a_{k-1}(z')z_n^{k-1}+\dots+a_0(z')$ , 和  $c(z) \neq 0$ , 然而  $a_{k-1}(0)=\dots=a_0(0)=0$ . 该结论就是 Weierstrass 预备定理.

[提示: 假设坐标系  $(z', z_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{C}$  满足  $f(0, z_n)=z_n^k$ . 则由 Rouché 定理可知, 存在  $\varepsilon, r>0$ , 使得  $z_k \rightarrow f(z', z_k)$  在圆盘  $|z_k| \leq r$  中有  $k$  个零点, 但是对所有的  $|z'| < \varepsilon$ , 该函数在边界上没有零点. 设  $\gamma_1(z'), \gamma_2(z'), \dots, \gamma_k(z')$  是这些零点. 从

而对于  $|z'| < \varepsilon$ , 对称函数  $\sigma_1(z') = \sum_{\ell=1}^k \gamma_\ell(z')$ ,  $\sigma_2(z') = \sum_{m<\ell} \gamma_\ell(z')\gamma_m(z')$ ,  $\dots$ , 关

于  $z'$  解析. 这是因为和式  $s_m(z') = \sum_{\ell=1}^k (\gamma_\ell(z'))^m$ ,  $1 \leq m \leq k$ , 满足下述公式

$$s_m(z') = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} w^m \frac{(\partial f / \partial w)(z', w)}{f(z', w)} dw,$$

进而  $s_m$  关于  $z'$  解析. 现在只需取  $a_{k-j}(z') = (-1)^j \sigma_j(z')$ , 从而结论对  $P(z) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z')$  成立.]

3. \* 定理 7.4.1 的原始证明是通过“Bochner-Martinelli 积分”使用 Green 定理用  $F_0$  表示  $F$ . 该结论仅仅对  $C^1$  类函数  $F_0$  成立.

4. 在  $\Omega$  上考虑问题

$$\bar{\partial}u = f, \quad (7.42)$$

其中  $\Omega$  是  $\mathbb{C}^n$  中有  $C^\infty$  边界的有界区域,  $f$  是在  $\Omega$  中满足  $\bar{\partial}f=0$  的给定函数.

(a) 如果  $\Omega$  是拟凸域, 且  $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$ , 则存在  $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$  是式 (7.42) 的解;

(b) “正规”解 (如果存在) 定义为  $L^2(\Omega)$  中满足下述条件的 (唯一) 解  $u$ :

$$\int_{\Omega} u \bar{F} dm(z) = 0$$

对所有的在  $\Omega$  中解析且属于  $L^2(\Omega)$  的函数  $F$  均成立. 对于强拟凸域 (和许多其他

类的) $\Omega$ , 当  $f \in C^\infty(\bar{\Omega})$  时, 正规解  $u$  也属于  $C^\infty(\bar{\Omega})$ . 该结论可由对“ $\bar{\partial}$ -Neumann问题”的研究得到.

5. \* **全纯域.** 一个区域  $\Omega$  是全纯域即指它满足下述性质: 存在一个解析函数  $F$ , 使得对每一点  $z^0 \in \partial\Omega$ , 函数  $F$  都不能延拓到中心在  $z^0$  的某个球内. 如果  $\Omega$  是全纯域且有  $C^2$  边界, 则由定理 7.7.5 可知  $\Omega$  是拟凸域. 反之, 可以证明若  $\Omega$  是拟凸域, 则它是全纯域.

6. \* 定理 7.8.7 的逆命题成立. 若  $f$  是有紧支撑的广义函数, 使得  $C(f)(z)$  在  $z=0$  附近是解析的, 则  $\bar{L}(U)=f$  在原点附近是局部可解的.

为证此结论, 构造一个核函数  $K$  使得在 Heisenberg 群上的卷积算子  $T(f)=f*K$  是  $\bar{L}$  的相对逆, 即  $\bar{L}T(f)=f-C(f)$ . 记  $f=f-C(f)+C(f)=f_1+f_2$ , 其中  $f_1=f-C(f)$  且  $f_2=C(f)$ . 通过刚刚证得的断言, 我们能够解  $L(U_1)=f_1$ , 并且因为  $f_2$  在原点是实可微的, 所以应用 Cauchy-Kowaleski 定理, 我们能够得到  $L(U_2)=f_2$  的局部解.

## 第 8 章 Fourier 分析中的振荡积分

我对这些问题的最初热爱是在 1839 年参加过 Nichol 的高级自然哲学班之后，从而对 Fourier 分析这一壮丽诗篇充满了仰慕之情……曾经问过 Nichol，我是否可以读《Fourier 分析》这本书，他回答“不妨试一试。”他认为这本书是一项卓越的成就，于是在五月一号这天……我从大学图书馆借出这本书，花了两个星期把这本书认真地读了一遍，并且掌握了它。

W. Thompson (Kelvin), 1840

这个结果也可以从积分  $U$  的最初形式得到，即  $\int_0^\infty \cos(x^3 - nx) dx$ ……若  $x_1$  是使得  $x^3 - nx$  最小的正数  $x$  的值，则  $x_1 = 3^{-\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{2}}$ 。现在把积分  $U$  分成三部分，积分区间分别是  $x=0$  到  $x=x_1-a$ ，从  $x=x_1-a$  到  $x=x_1+b$  和从  $x=x_1+b$  到  $x=\infty$ ；再令  $n$  趋于无穷大……

G. G. Stokes, 1850

对振荡积分及其渐近性的研究从一开始就是调和分析这门学科的重要部分。Fourier 变换以及随之出现的 Bessel 函数是最初的振荡积分的例子。我们也应该注意到在 Airy, Lipschitz, Stokes 和 Riemann 的早期工作中有对渐近性的研究。含蓄地讲，在最后两位的工作中，静相原理就已经出现了；对 Stokes 来说，它存在于对 Airy 积分的反复检验中，而对 Riemann 来说，它存在于对某些 Fourier 级数的计算之中。这个原理被 Kelvin 广泛地应用于 1887 年的一篇关于水波的论文中。在 20 世纪初，这些思想被 Voronoi 和 van der Corput 等应用于数论和格点问题中。

虽然有这么长的研究历史，但有趣的是直到近年来（1967）才有人发现 Fourier 变换限制定理可能成立，而且又过了十年，上述提到的微分理论的渐近性与极大函数的关系才为人所知。

本章将介绍其中一些思想的发展。对我们来说，重要的是莫过于在 Fourier 变换的衰变理论中理解一些几何概念（包括曲率），并通过振荡积分解释它们。